RESUMEN DE FÓRMULAS ERLANG C

M/M/k/∞/∞

$$P_n = \begin{cases} \dfrac{A^n}{n!} P_0 & n < k \\ \left(\dfrac{A}{k}\right)^n \dfrac{k^k}{k!} P_0 & n \geq k \end{cases}$$

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!} + \frac{k}{k-A}\frac{A^k}{k!}}$$

$$P[T_W > 0] = \frac{k}{k-A}\frac{A^k}{k!} P_0$$

$$P[T_W > 0] = E_{2,k} = \frac{kE_{1,k}}{k + A(E_{1,k} - 1)}$$

$$E_{1,k} = \frac{\frac{A^k}{k!}}{\sum_{n=0}^{k} \frac{A^n}{n!}}$$

Variables de Interés

$$E[N_w] = \frac{A}{k-A} P[T_w > 0]$$

$$E[N_S] = \frac{A}{k-A} P[T_w > 0] + A$$

$$E[T_w] = \frac{1}{\mu(k-A)} P[T_w > 0]$$

$$P[T_W > t] = P[T_W > 0] e^{-\mu(k-A)t}$$